Fibonacci GCD

ลำดับฟีโบนักชีนิยามโดย $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ และ $F_k = F_{k-1} + F_{k-2}$ เมื่อ $k \geq 2$

จงหา ห.ร.ม. ของ F_a และ F_b แล้วตอบเศษจากการหารด้วย m

Input :

บรรทัดเดียว : รับจำนวนเต็ม 3 จำนวน a b m คั่นด้วยช่องว่าง

Output :

แสดงค่าของ $\gcd(F_a, F_b) \bmod m$ จำนวน 1 บรรทัด

Examples :

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12 18 1000	8

คำอธิบาย $F_{12} = 144$ และ $F_{18} = 2584$ ห.ร.ม. ของสองจำนวนนี้คือ 8 และ $8 \bmod 1000 = 8$

Constraints :

$1 \leq a, b \leq 10^{18}$

$1 \leq m \leq 10^9$

ค่าระหว่างการคำนวณอาจเกินช่วงของจำนวนเต็ม 32 บิต

Subtasks :

1. (30 points) $a, b \leq 92$
2. (70 points) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

Limits :

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 32 MB

Author :

ผู้ออกโจทย์ : ปัณณวิชญ์ จันทร์เพ็ญ (AxG)

*** โจทย์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนาผู้ที่มีความสนใจด้าน Competitive Programming อนุญาตให้มีการนำไปใช้ในด้านการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามผู้ออกโจทย์เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขโจทย์ต่อไป ***